生物基礎　演習大問

第9単元　バイオーム

第 4 版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　熱帯のある地域で，海岸から内陸に向かって並ぶ 4 地点 E〜H の気候と植生を調べた（表 1）。4 地点の年平均気温は，いずれも約 26 ℃である。表 1 の乾季の月数は，月降水量が 60 mm 未満の月の数である。

表 1　地点 E〜H の気候と植生

地点	年降水量（mm）	乾季の月数	植生のようす
E	3000	0	高さ 50 m に達する高木が密に茂り，一年中葉をつけている。
F	1600	4	高さ 25 m ほどの高木の森林で，多くの樹木が乾季に葉を落とす。
G	800	7	イネ科の草本が一面に生え，低木がまばらに生える。
H	150	11	植物がまばらにしか見られない。

問 1　地点 F に見られるバイオームと，その代表的な樹種の組合せとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

	バイオーム	代表的な樹種
①	熱帯多雨林	チーク
②	熱帯多雨林	フタバガキ
③	雨緑樹林	フタバガキ
④	雨緑樹林	チーク

問 2　地点 G に見られるバイオームについて述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① ステップとよばれ，温帯の降水量の少ない地域に見られる。
② ツンドラとよばれ，低温のため樹木がほとんど生育しない。
③ サバンナとよばれ，熱帯の降水量の少ない地域に見られる。
④ 硬葉樹林とよばれ，夏に乾燥し冬に雨が多い地域に見られる。

問 3 表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a 年降水量が少ない地点ほど，乾季の月数が多い。

b 年降水量が地点 F の 2 分の 1 の地点では，草本が一面に生えている。

c 地点 E の年降水量は，地点 H の 30 倍である。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 4 表 1 の地点 E〜H で植生が異なる主な要因として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 年平均気温の違い。

② 年降水量と乾季の長さの違い。

③ 地点 E から地点 H に向かって，冬の寒さが厳しくなること。

④ 地点 H が森林限界より高い標高にあること。

B 地点 F の樹木の多くは，乾季に葉を落とす(a)。また，別の地点 I では，年平均気温が約 26 ℃，年降水量が 2000 mm，乾季の月数が 2 である。

問 5 地点 I の植生を予想したものとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 植物がまばらで，地点 G と地点 H の間くらいの植生になる。

② 草原となり，地点 F と地点 G の間くらいの植生になる。

③ 高木の森林が成立し，樹高や乾季に葉を落とす樹木の割合は，地点 E と地点 F の間くらいになる。

④ 高木の森林が成立し，樹高は地点 E より高く，一年中葉をつける樹木の割合も地点 E より多くなる。

問 6 下線部 (a) に関連して，乾季に葉を落とすことが樹木にとって有利にはたらく理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 乾季に，葉から失われる水の量をおさえることができる。

② 乾季に，光合成でつくる有機物の量を増やすことができる。

③ 冬の寒さによって葉が凍ることを避けることができる。

④ 夏緑樹林の樹木と同じように，寒い季節に備えることができる。

このページは計算・メモに使ってよい。